

《数学分析 (3)》葛瑜老师 小测验二

一、判别下列各反常积分的收敛性，如果收敛，则计算反常积分的值：（每题 10 分）

1. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x \, dx$

2. $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin bx \, dx \quad (a > 0)$

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + x + 1)^2}$

4. $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{(1 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \, dx$

二、研究积分的敛散性。（每题 10 分）

5. $\int_0^{+\infty} \frac{x^m \arctan x}{2 + x^n} \, dx$

6. $\int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1 - x^2}} \, dx$

三、在区间 $(-\pi, \pi)$ 中展开 $f(x) = x \sin x$ 为傅里叶级数。（每题 10 分）

四、将以下函数展开为 x 的幂级数。（每题 10 分）

8. $f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3)$

9. $f(x) = \arctan \frac{2 - 2x}{1 + 4x}$

五、设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ，直接证明 $f(x)f(y) = f(x+y)$ 。（每题 10 分）